Международный чемпионат высокотехнологичных профессий
«Хайтек: навыки будущего» 2026

Компетенция «Летающая робототехника»

ОТЧЁТ

по модулю С «Расчёт экономической эффективности»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРВИСА УЧЁТА ФАКТИЧЕСКОЙ НАРАБОТКИ БПЛА И ЗАМЕНЯЕМЫХ УЗЛОВ ТВО-TRACKER

Кейс 5 «Обслуживание БПЛА по фактической наработке»
Заказчик кейса: ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ», г. Рязань

Команда: НИЯУ МИФИ

Исполнители:
Тепляков Данил Петрович – руководитель проекта, разработчик;
Острогорский Даниел Тигранович – экономист проекта, разработчик;
Негоденко Савелий Кириллович – ведущий разработчик

Ответственный за экономический расчёт: Острогорский Д. Т.

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 42 с., 1 рис., 19 табл., 15 формул, 28 источн., 3 прил.

СЕРВИС УЧЁТА НАРАБОТКИ, БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНЯЕМЫЕ УЗЛЫ, ЧИСТАЯ ПРИВЕДЁННАЯ СТОИМОСТЬ, ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ, СРОК ОКУПАЕМОСТИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Объект исследования – сервис tbo-tracker для учёта фактической наработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их заменяемых узлов (полётных контроллеров, инерциальных модулей, регуляторов оборотов, бортовых вычислителей).

Цель работы – определить экономическую целесообразность доведения прототипа до коммерческого продукта и его внедрения с точки зрения пользователя (эксплуатанта БПЛА) и заказчика (производителя бортовой электроники).

Метод – дисконтирование денежных потоков на горизонте 5 лет по Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов [3], сравнение технических вариантов при одинаковом объёме работ, сценарный анализ и анализ чувствительности.

Результаты: эксплуатант получает 23 814 ₽ экономии на борт в год при средней стоимости подписки 9 385 ₽ (в 2,5 раза больше затрат); для парка 50 бортов облачный вариант окупается менее чем за месяц. Для заказчика в базовом сценарии NPV = 7 438 тыс. ₽ при ставке 20 %, IRR = 77,7 %, ROI = 801 %, срок окупаемости 2,5 года (дисконтированный – 2,9 года), точка безубыточности – 254 платящих борта; после налога на прибыль, рассчитанного по годам, NPV = 5 365–5 578 тыс. ₽. Вывод о выгоде для пользователя сохраняется даже при нулевом снижении отказов. Проект признан экономически целесообразным при поэтапном запуске с пилотом стоимостью 0,55 млн ₽.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5

ВВЕДЕНИЕ 6

1 Экономическая модель проекта 8

1.1 Цель внедрения с точки зрения пользователя и заказчика 8

1.2 Ключевые статьи затрат и выгод 8

2 Исходные данные и допущения 10

2.1 Обоснование ключевых допущений 12

3 Методика расчёта 14

3.1 Выгода эксплуатанта 14

3.2 Выручка заказчика 14

3.3 Затраты и денежный поток 15

3.4 Показатели эффективности 15

3.5 Показатели для пользователя 16

4 Выгода эксплуатанта 17

5 Сравнение технических вариантов для эксплуатанта 19

6 Сравнение с альтернативными решениями 21

7 Затраты заказчика 22

7.1 Капитальные затраты 22

7.2 Операционные затраты 22

8 Выручка и денежные потоки 24

9 Показатели экономической эффективности 26

9.1 Вклад источников выручки 27

9.2 Стоимость прав на разработку для заказчика 27

10 Анализ рисков и неопределённости 29

10.1 Сценарный анализ 29

10.2 Анализ чувствительности 29

10.3 Качественные риски 30

11 Социальный и экологический эффект 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 34

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Воспроизведение расчёта 38

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Проверка исходного расчёта команды 40

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Налог на прибыль по годам и пороговые значения допущений 41

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БПЛА – беспилотный летательный аппарат (борт).

ТО – техническое обслуживание.

Узел – заменяемый компонент борта, учитываемый поэкземплярно.

NPV – чистая приведённая стоимость (net present value).

IRR – внутренняя норма доходности (internal rate of return).

ROI – рентабельность инвестиций (return on investment).

PP / DPP – простой / дисконтированный срок окупаемости.

ARPU – средняя выручка с платящего борта в год.

LTV – доход с борта за срок жизни клиента.

CAC – затраты на привлечение одного платящего борта.

CapEx / OpEx – капитальные / операционные затраты.

«Предприятие» – бессрочная лицензия для установки в закрытом контуре.

Все суммы, если не указано иное, приведены в рублях без НДС; в таблицах – в тыс. ₽. Курс для справки: 1 USD ≈ 82 ₽ (Банк России, 07.11.2026 [8]).

ВВЕДЕНИЕ

Заказчик кейса – ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ» (г. Рязань) – разрабатывает бортовую электронику для БПЛА: полётные контроллеры, инерциальные модули, регуляторы оборотов и бортовые вычислители [1]. Задача кейса – сервис учёта наработки БПЛА и заменяемых узлов, который сохраняет историю установки, перестановки и обслуживания компонентов и напоминает о плановых работах.

Проблема, сформулированная заказчиком: при замене или перестановке узла между аппаратами его наработку легко потерять, а обслуживание – пропустить [1]. Командой разработан прототип tbo-tracker, который рассчитывает наработку каждого экземпляра узла из журналов полётов и истории установок, выдаёт напоминания по часам, циклам и календарю и снимает с допуска борт с просроченным узлом.

Цель настоящего отчёта – по требованиям модуля С конкурсного задания [2] определить целесообразность внедрения системы с точки зрения экономики: проанализировать затраты на создание и эксплуатацию, спрогнозировать выгоды, сравнить альтернативные решения, рассчитать показатели эффективности и сформулировать выводы.

Задачи:

– описать экономическую модель проекта (раздел 1);

– собрать исходные данные с указанием источников и явно обозначить допущения (раздел 2);

– привести расчётные формулы, позволяющие воспроизвести результат (раздел 3);

– рассчитать выгоду для эксплуатанта и сравнить технические варианты с базовым (разделы 4, 5);

– сравнить решение с альтернативами на рынке (раздел 6);

– рассчитать затраты, денежные потоки и показатели эффективности для заказчика (разделы 7–9);

– выполнить анализ рисков и неопределённости, оценить социальный и экологический эффект (разделы 10, 11);

– сформулировать выводы и рекомендации.

Расчётный горизонт – 5 лет (год 0 – доработка до коммерческой версии, годы 1–5 – эксплуатация). Все числа отчёта воспроизводятся скриптом модели scripts/economics_model.py в репозитории проекта (приложение А). Отчёт оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017 [4].

1 Экономическая модель проекта

1.1 Цель внедрения с точки зрения пользователя и заказчика

Пользователь – эксплуатант гражданских БПЛА (агрообработка, мониторинг линейных объектов, картография) и сервисные организации. Только рынок агродронов в 2026 году оценивается в 18–22 млрд ₽ [18]. Цель внедрения для пользователя: исключить пропуски ТО, сохранить наработку узлов при перестановках, сократить ручной учёт в бумажных формулярах и таблицах, не заменять узлы раньше выработки ресурса.

Заказчик – производитель бортовой электроники. Цель внедрения для заказчика: получить новый источник выручки (подписки и лицензии), усилить продажи собственных узлов за счёт заказов по напоминаниям о замене и дифференцировать электронику функцией цифрового паспорта узла.

1.2 Ключевые статьи затрат и выгод

Структура затрат и выгод с итоговыми суммами за расчётный горизонт приведена в таблице 1; расчёт по годам – в разделах 7 и 8.

Таблица 1 – Затраты и выгоды проекта за 5 лет, базовый сценарий

№	Статья затрат / выгоды	Описание	Сумма за 5 лет, тыс. ₽	Комментарий
1	Затраты на разработку (CapEx)	доработка до коммерческой версии: многопользовательская база, импорт журналов ArduPilot/PX4, биллинг, связка с контроллером, мобильная версия, аудит и реестр ПО	1 500	7 чел.-мес. × 150 тыс. ₽ + 450 тыс. ₽ аудит и реестр (таблица 9)
2	Эксплуатационные расходы: команда	разработка, поддержка, внедрение у клиентов	11 700	0,5 → 1 → 2 ставки по мере роста парка
3	Эксплуатационные расходы: хостинг	облачные серверы, резервное копирование, хранение журналов	750	150 тыс. ₽ в год
4	Эксплуатационные расходы: маркетинг	отраслевые выставки, демонстрации	1 500	200–400 тыс. ₽ в год
5	Эксплуатационные	бонус продавцам 10 %, хранение	5 869	3 712 + 957 + 1 200 (таблица

	расходы: продажи и переменные	журналов, внедрение лицензий		10)
6	Выручка: подписки	тарифы «Мини», «Эксплуатант», «Парк»	29 920	1 792 платящих борта к концу 5-го года, ≈ 782 ₽ на борт в месяц
7	Выручка: лицензии «Предприятие»	бессрочная лицензия для закрытого контура	7 200	8 клиентов × 900 тыс. ₽ разово
8	Выручка: маржа на узлах	заказы узлов заказчика по напоминаниям о замене	2 828	0,7 тыс. ₽ на борт в год
9	Экономия ресурсов эксплуатанта	ручной учёт, ремонт и простой после пропуска ТО, ранние замены узлов	≈ 76 000	23 814 ₽ × 3 190 борто-лет; в NPV заказчика не включена
	Итого для заказчика	выручка 39 948 − затраты 21 319	18 629	чистый денежный поток, без дисконтирования

Объём внедрения в базовом сценарии – 1 792 платящих борта и 8 клиентов «Предприятие» к концу пятого года (раздел 8).

2 Исходные данные и допущения

Исходные данные разделены на подтверждённые источниками (таблица 2) и допущения (таблица 3). Допущения выбраны консервативно и подлежат проверке на пилоте; их влияние на результат оценено в разделе 10.

Таблица 2 – Исходные данные из внешних источников

Показатель	**Значение**	**Источник**
Ключевая ставка Банка России	14 % (решение 23.10.2026)	[7]
Налог на прибыль организаций	25 %	НК РФ, ст. 284 [5]
НДС	22 % (с 01.01.2026); в расчёте цены без НДС	НК РФ, ст. 164 [5]
Страховые взносы	30 % в пределах базы	НК РФ, ст. 425 [5]
Дроны в коммерческих услугах	более 5 тыс. (2025), ~8 тыс. (2026)	Минпромторг [9]
Рынок услуг с БАС	26 млрд ₽ (2025), 32 млрд ₽ (2026)	[9], [10]
Рынок гражданских БАС (техника), 2025	15,15 млрд ₽, −33 %	[11]
Выпуск гражданских БАС по нацпроекту	~46 тыс. шт.	[12]
Рынок агродронов, 2026	18–22 млрд ₽	[18]
Обязательное подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС»	дроны > 250 г, с 01.03.2026	ПП РФ № 83 [6], [13]
Зарплата веб-разработчика (РФ)	~110 тыс. ₽/мес	[19]
Облачный сервер 2 vCPU / 4 ГБ	1 994–3 231 ₽/мес	[19]
Raspberry Pi 5, 8 ГБ	39 499 ₽	[14]
Курс USD	82,14 ₽ (07.11.2026)	[8]

Таблица 3 – Допущения модели

Параметр	**Значение**	**Обоснование**	**Тип**	**Как подтверждается / проверка на пилоте**

Стоимость чел.-мес. с взносами	150 тыс. ₽	~115 тыс. ₽ оклад + 30 % взносы	Р	зарплата [19], взносы [5]
Час инженера эксплуатанта	893 ₽	150 тыс. ₽ / 168 ч	Р	та же база, что для разработчиков
Ручной учёт на борт	12 ч в год	~1 ч в месяц	Э	хронометраж учёта на пилоте; порог – 6,9 ч (прил. В)
Внеплановые события из-за пропуска ТО	0,15 на борт в год	ниже расчёта по литературе 0,28 (раздел 2.1)	Л + И	журнал отказов пилотных парков
Ремонт за событие	100 тыс. ₽	ремонтный бюджет 1,5 % стоимости борта 1 млн ₽ в год (15 тыс. ₽), отнесённый к 0,15 события	Э	акты ремонта пилотных парков
Простой за событие	6 дн × 20 тыс. ₽	упущенная выручка коммерческого борта	Э	данные эксплуатантов о простое
Снижение событий сервисом	30 %	раздел 2.1: замер 100 % видимости просрочек, литература 70–75 % [28]	Л + И	сравнение отказов до и после внедрения
Расходы на узлы / экономия	40 тыс. ₽ / 8 %	замена по факту, а не «с запасом»	Э	учёт замен на пилоте
Рост коммерческого парка	20 % в год	ниже факта 2025→2026 (~60 %) [9]	Р	данные Минпромторга
Доля платящих бортов	1 % → 9 % (годы 1–5)	экспертная оценка	Э	конверсия пилота; сценарии раздела 10
Заполнение мест в тарифах	1,5/2; 4,5/6; 12/20	экспертная оценка	Э	данные биллинга
Структура платящих бортов	15 % / 30 % / 55 %	«Мини» / «Эксплуатант» / «Парк»	Э	данные биллинга
Новые клиенты «Предприятие»	0–1–2–2–3	экспертная оценка	Э	стресс-тест «нет клиентов» (табл. 16)
Маржа на узлах	0,7 тыс. ₽ на борт в год	40 тыс. × 50 % × 10 % × 35 %	Э	данные заказчика
Борта у клиента «Предприятие»	50	нижняя граница сегмента	Э	–
Хостинг	150 тыс. ₽ в	2–3 VPS по 2–3 тыс. ₽/мес [19], резервное копирование и	Р	счета провайдера

	год	хранение журналов		
Отток подписчиков	15 % в год	для LTV	Э	данные биллинга
Ставка дисконтирования	20 %	ключевая 14 % [7] + 6 п. п. риска	Р	стресс-тест 30 % (табл. 16)

Тип: И – результат испытаний прототипа; Л – литература; Р – расчёт по источникам или рынку; Э – экспертная оценка.

Допущение о пропусках ТО проверено модельным замером на прототипе (скрипт scripts/benchmark_vs_logbook.py, протокол испытаний docs/protocols/protocol-2026-11-09.md [20]). Парк из 6 бортов эксплуатировался 90 дней, за это время проведено в среднем 22 замены и перестановки узлов; выполнено 10 повторов. При учёте по формуляру борта в учёт не попадает в среднем 1 694 ч наработки узлов, а 6,3 просроченные работы остаются невидимыми. В tbo-tracker расхождение наработки с эталоном не превышает 0,0033 ч, все 950 статусов работ совпадают с эталоном. Замер подтверждает, что пропуски ТО при перестановках носят систематический характер. Частота внеплановых событий (0,15 на борт в год) и доля предотвращаемых событий (30 %) обоснованы ниже (раздел 2.1) и уточняются на пилоте.

2.1 Обоснование ключевых допущений

Частота событий p = 0,15 на борт в год. По замеру на прототипе налёт одного борта составляет 647,5 ч на 6 бортов за 90 дней, то есть 438 ч в год. Интенсивность отказов БПЛА по обзору [26] – около $1 \cdot 10^{-3}$ на лётный час (у пилотируемой авиации – около $1 \cdot 10^{-5}$), что даёт 0,44 отказа на борт в год. По анализу 152 происшествий с гражданскими дронами [27] 64 % из них вызваны неисправностью техники, то есть 0,28 отказа на борт в год. В модели принято 0,15 – примерно половина отказов техники, остальные считаются не связанными с ТО. Для сравнения: при учёте по формуляру замер выявил 4,3 скрытые просроченные работы на борт в год, а модель предполагает, что к событию приводит лишь 3,5 % из них (0,15 / 4,3).

Снижение событий k = 30 %. Сервис устраняет причину, а не следствие: в замере на прототипе число невидимых просроченных работ снижается с 6,3 до 0

(100 %), а борт с просроченным узлом не допускается к полёту сервером и бортовым агентом (сценарий 7 протокола испытаний). По обзорам, приведённым в руководстве DOE по эксплуатации и ТО [28], программы обслуживания по фактическому состоянию устраняют 70–75 % поломок. Принятые 30 % меньше половины этого значения и учитывают, что часть парка подключена без агента (допуск не блокируется), а часть отказов не предотвращается даже своевременным ТО: k = видимость 1,0 × исполнение 0,6 × эффективность ТО 0,5 = 0,30.

Устойчивость вывода к допущениям. Выгода эксплуатанта превышает стоимость подписки (9 385 ₽) даже при k = 0: 10 714 + 3 200 = 13 914 ₽ (в 1,48 раза). При k = 0 подписка окупается, если ручной учёт занимает не менее 6,9 ч на борт в год – около 35 минут в месяц. Таблица порогов по h и k – в приложении В (таблица В.2). Выручка заказчика от k не зависит: k влияет только на выгоду пользователя, а не на NPV проекта.

Проверка на пилоте. Все допущения типа Э и Л в таблице 3 имеют измеримый показатель для пилота: хронометраж ручного учёта, журнал отказов и ремонтов, данные биллинга. Решение о капитальных вложениях принимается после пилота (раздел 10.1).

Жизненный цикл системы. Расчётный горизонт – 5 лет: год 0 – доработка, годы 1–5 – эксплуатация с сопровождением командой заказчика (таблица 10). Программная часть не имеет физического износа; оборудование закрытого контура (Raspberry Pi 5) – затрата клиента. Остаточная стоимость продукта и выручка после 5-го года в NPV не включены, поэтому оценка консервативна. Затраты на поддержку после горизонта соответствуют уровню 5-го года (≈ 6,6 млн ₽ в год) и покрываются текущей выручкой.

3 Методика расчёта

Расчёт выполнен по Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов [3]: денежные потоки по годам горизонта дисконтируются по постоянной ставке, показатели эффективности рассчитываются по формулам (7)–(11). Шаг расчёта – 1 год, поток года 0 – инвестиции в доработку.

3.1 Выгода эксплуатанта

Годовая выгода эксплуатанта на один борт рассчитывается по формуле

$$B = h \cdot w + p \cdot (C_р + d \cdot C_д) \cdot k + C_у \cdot s \quad (1)$$

где B – выгода на борт, ₽/год; h – время ручного учёта, ч/год (12); w – стоимость часа инженера, ₽ (893); p – частота внеплановых событий, 1/год (0,15); $C_р$ – затраты на ремонт за событие, ₽ (100 000); d – дни простоя за событие (6); $C_д$ – упущенная выручка за день, ₽ (20 000); k – доля событий, предотвращаемых сервисом (0,30); $C_у$ – расходы на узлы, ₽/год (40 000); s – доля экономии (0,08).

3.2 Выручка заказчика

Средняя выручка с платящего борта (ARPU) определяется структурой тарифов и заполнением мест:

$$ARPU = \Sigma_i \, a_i \cdot 12 \cdot P_i / n_i \quad (2)$$

где a_i – доля платящих бортов на тарифе i; P_i – цена тарифа, ₽/мес; n_i – среднее число занятых мест.

Средний платящий парк года t:

$$\bar{N}_t = (N_{t-1} + N_t) / 2, \; N_t = S_t \cdot q_t \quad (3)$$

где N_t – платящих бортов на конец года; S_t – коммерческий парк рынка, $S_t = 8\,000 \cdot 1{,}2^t$; q_t – доля платящих бортов на конец года.

Выручка года t:

$$R_t = \bar{N}_t \cdot ARPU + 900 \cdot L_t + 0{,}7 \cdot (\bar{N}_t + 50 \cdot E_t) \quad (4)$$

где L_t – новые лицензии «Предприятие» в году t (900 тыс. ₽ каждая, разово); E_t – клиентов «Предприятие» на конец года; 0,7 – маржа на узлах, тыс. ₽ на борт в год.

3.3 Затраты и денежный поток

$$C_t = T_t + H + K_t + 0{,}1 \cdot (S'_t + 900 \cdot L_t) + 0{,}3 \cdot \bar{N}_t + 150 \cdot L_t \quad (5)$$

где T_t – команда (900 тыс. ₽ в год 1; 1 800 тыс. ₽ далее; +1 800 тыс. ₽ при среднем парке свыше 800 бортов); H – хостинг, 150 тыс. ₽/год; K_t – маркетинг, 200–400 тыс. ₽/год; S'_t – выручка подписок; 0,1 – бонус продавцам; 0,3 – переменные затраты, тыс. ₽ на борт; 150 – внедрение лицензии, тыс. ₽.

$$CF_t = R_t - C_t,\ CF_0 = -I = -1\ 500 \text{ тыс. ₽} \quad (6)$$

3.4 Показатели эффективности

Чистая приведённая стоимость [3]:

$$NPV = \Sigma_{t=0\ldots T}\ CF_t / (1 + r)^t \quad (7)$$

где r – ставка дисконтирования (0,20); T – горизонт (5 лет).

Внутренняя норма доходности – ставка, при которой NPV равна нулю:

$$\Sigma_{t=0\ldots T}\ CF_t / (1 + IRR)^t = 0 \quad (8)$$

Рентабельность инвестиций – отношение чистого денежного потока за горизонт к максимальной потребности в финансировании (наибольшему накопленному дефициту):

$$ROI = (\Sigma_{t=0\ldots T}\ CF_t) / I_{max} \cdot 100\ \% \quad (9)$$

Срок окупаемости – момент, когда накопленный поток становится неотрицательным; внутри года k используется линейная интерполяция:

$$PP = (k - 1) + |\Sigma_{t<k}\ CF_t| / CF_k \quad (10)$$

Дисконтированный срок окупаемости DPP рассчитывается по формуле (10) с

дисконтированными потоками $CF_t / (1 + r)^t$:

$$DPP = (k - 1) + |\Sigma_{t<k} CF_t / (1 + r)^t| / (CF_k / (1 + r)^k) \quad (11)$$

Точка безубыточности по числу платящих бортов, срок жизни клиента и затраты на привлечение:

$$N^* = FC / (ARPU \cdot (1 - c) - v + m) \quad (12)$$

$$LTV = (ARPU \cdot (1 - c) - v) / ch, \; CAC = (\Sigma K_t + \Sigma \text{ бонусов}) / N_5 \quad (13)$$

где FC – постоянные затраты (2 250 тыс. ₽/год); c – бонус продавцам (0,10); v – переменные затраты на борт (0,3 тыс. ₽); m – маржа на узлах (0,7 тыс. ₽); ch – отток (0,15).

3.5 Показатели для пользователя

$$ROI_П = (B \cdot n \cdot T - (K + O \cdot T)) / (K + O \cdot T), \; PP_П = K / (B \cdot n - O) \quad (14)$$

где n – число бортов; K – разовые затраты пользователя; O – годовые затраты на вариант; T = 5 лет.

$$Э5 = B \cdot n \cdot T - (K + O \cdot T) \quad (15)$$

где $Э_5$ – экономия относительно базового варианта (ручной учёт) за 5 лет при одинаковом объёме работ, периоде и единицах измерения.

4 Выгода эксплуатанта

По формуле (1) выгода на один борт составляет 23 814 ₽ в год (таблица 4). Не учтены остаточная стоимость борта с подтверждённой историей узлов и упрощение отчётности перед регулятором, поэтому оценка консервативна.

Таблица 4 – Расчёт выгоды эксплуатанта на один борт в год

Статья	**Расчёт**	**Сумма, ₽**
Ручной учёт	12 ч × 893 ₽	10 714
Ремонт после пропущенного ТО	0,15 × 100 000 × 0,30	4 500
Простой после отказа	0,15 × 6 × 20 000 × 0,30	5 400
Замена узлов по фактической наработке	40 000 × 0,08	3 200
Итого		23 814

Примечание – Час инженера в расчёте не округляется (150 000 / 168 = 892,86 ₽), поэтому 12 ч дают 10 714 ₽.

Соотношение выгоды и стоимости подписки зависит от тарифа и числа бортов (таблица 5). Средневзвешенная выручка с борта по формуле (2): 0,15 × 10 320 + 0,30 × 7 973 + 0,55 × 9 900 = 9 385 ₽ в год, то есть выгода превышает затраты пользователя в 2,5 раза.

Таблица 5 – Выгода относительно стоимости по тарифам

Тариф и заполнение	**Цена, ₽/мес**	**Стоимость на борт, ₽/год**	**Выгода / стоимость**
«Мини», 1 борт из 2	1 290	15 480	1,5
«Мини», 2 из 2	1 290	7 740	3,1
«Эксплуатант», 3 из 6	2 990	11 960	2,0
«Эксплуатант», 4,5 из 6 (база)	2 990	7 973	3,0
«Эксплуатант», 6 из 6	2 990	5 980	4,0

«Парк», 12 из 20 (база)	9 900	9 900	2,4
«Парк», 20 из 20	9 900	5 940	4,0
Среднее по структуре	–	9 385	2,5

Ограничение: на тарифе «Парк» при 5 бортах стоимость на борт (23 760 ₽) равна выгоде; для парков 7–11 бортов рекомендуется докупка мест к тарифу «Эксплуатант» (см. заключение).

5 Сравнение технических вариантов для эксплуатанта

Сравниваются базовый вариант (ручной учёт в формулярах и электронных таблицах) и два технических варианта решения той же задачи: облачная подписка и установка на собственный сервер (закрытый контур). Объём – парк 50 бортов, период – 5 лет, единицы – тыс. ₽ без НДС. Спецификация ресурсов приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Спецификация основных ресурсов вариантов

Вариант	**Ресурс**	**Кол-во**	**Цена, тыс. ₽**	**Источник цены**	**Влияние на выбор**
Ручной учёт	время инженера	12 ч × 50 бортов в год	0,893 за час	допущение, табл. 3	нет затрат на ПО, но растёт с парком
Облако	«Парк» (20 мест)	2	9,9 в мес	тарифы проекта	нет своего оборудования
Облако	«Эксплуатант» (6 мест)	2	2,99 в мес	тарифы проекта	добирает 12 мест
Облако	настройка и обучение	8 ч	0,893 за час	допущение	однократно
Свой сервер	лицензия «Предприятие»	1	900 разово	тарифы проекта	бессрочно, без лимита по времени
Свой сервер	Raspberry Pi 5, 8 ГБ	1	39,499	[14]	4 ядра A76, хватает на десятки бортов
Свой сервер	плата Raspberry Pi M.2 HAT+	1	2,600	[21]	подключение NVMe SSD вместо карты памяти
Свой сервер	SSD Transcend MTE300S 256 ГБ, M.2 2230 NVMe	1	9,933	[22]	надёжное хранение базы и журналов
Свой сервер	корпус QUMO RS061 с вентилятором	1	2,150	[23]	охлаждение при работе 24/7
Свой сервер	блок питания Raspberry Pi 27 Вт	1	1,064	[24]: $12,95 × 82,14 ₽ [8]	штатное питание платы и SSD
Свой сервер	ИБП Ippon Back Basic 650 (650 ВА)	1	4,590	[25]	корректное завершение работы при сбое питания

Свой сервер	итого комплект		59,836	сумма строк	минимальный сервер для закрытого контура
Свой сервер	настройка и обучение	8 ч	0,893 за час	допущение	однократно
Свой сервер	администрирование	2 ч в мес	0,893 за час	допущение	данные не покидают контур

Таблица 7 – Сравнение вариантов, парк 50 бортов, 5 лет, тыс. ₽

Показатель	**Ручной учёт (база)**	**Облако**	**Свой сервер**
Разовые затраты K	–	7,1	967,0
Годовые затраты O	535,7 (учёт)	309,4	21,4
Потери от пропусков ТО в год	1 650,0	1 155,0	1 155,0
Экономия к базе в год B·n	–	1 190,7	1 190,7
Затраты за 5 лет K + O·T	–	1 553,9	1 074,1
Экономия за 5 лет Э5, формула (15)	–	4 399,6	4 879,4
ROI пользователя, формула (14)	–	283 %	454 %
Срок окупаемости, формула (14)	–	< 1 мес. (0,1)	9,9 мес.

Вывод по сравнению: оба варианта окупаются внутри горизонта; облачный вариант окупается быстрее, вариант с собственным сервером даёт больший эффект за 5 лет. Точка выбора по суммарным затратам за 5 лет – 30–35 бортов: до 30 бортов дешевле облако (960 тыс. ₽ против 1 074 тыс. ₽), от 35 – собственный сервер (1 139 тыс. ₽ против 1 074 тыс. ₽). Поэтому тариф «Предприятие» предлагается паркам от 50 бортов.

Для парка 6 бортов вариант с собственным сервером в горизонте 5 лет не окупается: затраты 1 074 тыс. ₽ превышают экономию 714 тыс. ₽ (Э5 = −360 тыс. ₽, срок окупаемости 8,0 года), тогда как облачный вариант даёт Э5 = 528 тыс. ₽ и окупается менее чем за месяц.

6 Сравнение с альтернативными решениями

Таблица 8 – Сравнение с альтернативами на рынке

Критерий	**Формуляр / Excel**	**1С:ТОИР**	**AirData (SaaS, США)**	**DJI FlightHub 2**	**tbo-tracker**
Наработка узла при перестановках	вручную	вручную	дроны и АКБ	нет	автоматически
Импорт полётных журналов	нет	нет	да	только DJI	да
Любые марки БПЛА	да	да	да	только DJI	да
Доступность в РФ	да	да	оплата и данные за рубежом	ограничена	да
Закрытый контур	да	да	нет	от €9 882 за 1 борт	900 тыс. ₽ разово
Стоимость на борт в год	10,7 тыс. ₽ (время)	лицензия + внедрение	$120–240	по запросу	5,9–9,9 тыс. ₽

Источники: AirData [15], [16]; DJI FlightHub 2 On-Premises [17]. Возможности 1С:ТОИР приведены по общему описанию класса систем ТОиР: учёт по оборудованию без импорта полётных журналов; цена в открытых источниках не найдена. Стоимость tbo-tracker: 5,9 тыс. ₽ на борт – при полном заполнении тарифа, 9,9 тыс. ₽ – тариф «Парк» при 12 бортах из 20 (базовое допущение). tbo-tracker – единственный из рассмотренных вариантов, который ведёт наработку каждого узла через перестановки, работает с любыми марками БПЛА и доступен в РФ, в том числе в закрытом контуре.

7 Затраты заказчика

7.1 Капитальные затраты

Таблица 9 – Состав капитальных затрат (год 0)

Работа	**Трудоёмкость, чел.-мес.**	**Сумма, тыс. ₽**
Многопользовательская база с разграничением данных	2	300
Импорт журналов ArduPilot (.bin) и PX4 (.ulg), чтение серийных номеров	2	300
Тарифы, биллинг, личный кабинет	1	150
Связка с электроникой заказчика (серийные номера и наработка с контроллера)	1	150
Мобильная версия для работы без связи	1	150
Аудит безопасности, включение в реестр российского ПО	–	450
Итого CapEx	7	1 500

Функции, уже реализованные в прототипе (роли и аудит, автотесты, документация, развёртывание в Docker, PostgreSQL, Raspberry Pi, импорт Excel и PDF), в капитальные затраты не включены.

7.2 Операционные затраты

Таблица 10 – Операционные затраты по годам, базовый сценарий, тыс. ₽

Статья	**Год 1**	**Год 2**	**Год 3**	**Год 4**	**Год 5**	**Итого**
Команда	900	1 800	1 800	3 600	3 600	11 700
Хостинг	150	150	150	150	150	750
Маркетинг	200	400	300	300	300	1 500
Бонус продавцам 10 %	45	297	666	1 049	1 655	3 712
Переменные (0,3 тыс. ₽ на борт)	14	66	156	278	443	957
Внедрение лицензий	0	150	300	300	450	1 200

Итого OpEx	1 309	2 863	3 372	5 677	6 598	19 819

8 Выручка и денежные потоки

Таблица 11 – Выручка и денежные потоки, базовый сценарий, тыс. ₽

Показатель	**Год 0**	**Год 1**	**Год 2**	**Год 3**	**Год 4**	**Год 5**
Коммерческий парк, бортов	8 000	9 600	11 520	13 824	16 589	19 907
Платящих бортов на конец года	–	96	346	691	1 161	1 792
Средний платящий парк	–	48	221	518	926	1 476
Новые лицензии «Предприятие»	–	0	1	2	2	3
Выручка подписок	–	450	2 071	4 863	8 688	13 849
Выручка лицензий	–	0	900	1 800	1 800	2 700
Маржа на узлах	–	34	190	468	823	1 313
Выручка, всего	–	484	3 161	7 131	11 311	17 862
Затраты (CapEx + OpEx)	1 500	1 309	2 863	3 372	5 677	6 598
Денежный поток CF	−1 500	−826	297	3 759	5 635	11 264
Накопленный CF	−1 500	−2 326	−2 029	1 730	7 364	18 629
Коэффициент дисконтирования	1,000	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402
Дисконтированный CF	−1 500	−688	206	2 175	2 717	4 527
Накопленный дисконтированный CF	−1 500	−2 188	−1 982	193	2 910	7 438

Итого за 5 лет: выручка 39 948 тыс. ₽, затраты 21 319 тыс. ₽ (CapEx 1 500 + OpEx 19 819), чистый денежный поток 18 629 тыс. ₽. Максимальная потребность в финансировании – 2 326 тыс. ₽ (накопленный CF на конец 1-го года): кроме CapEx 1 500 тыс. ₽ нужно покрыть дефицит 1-го года ≈ 0,8 млн ₽; со 2-го года проект финансируется из выручки. Динамика показана на рисунке 1.

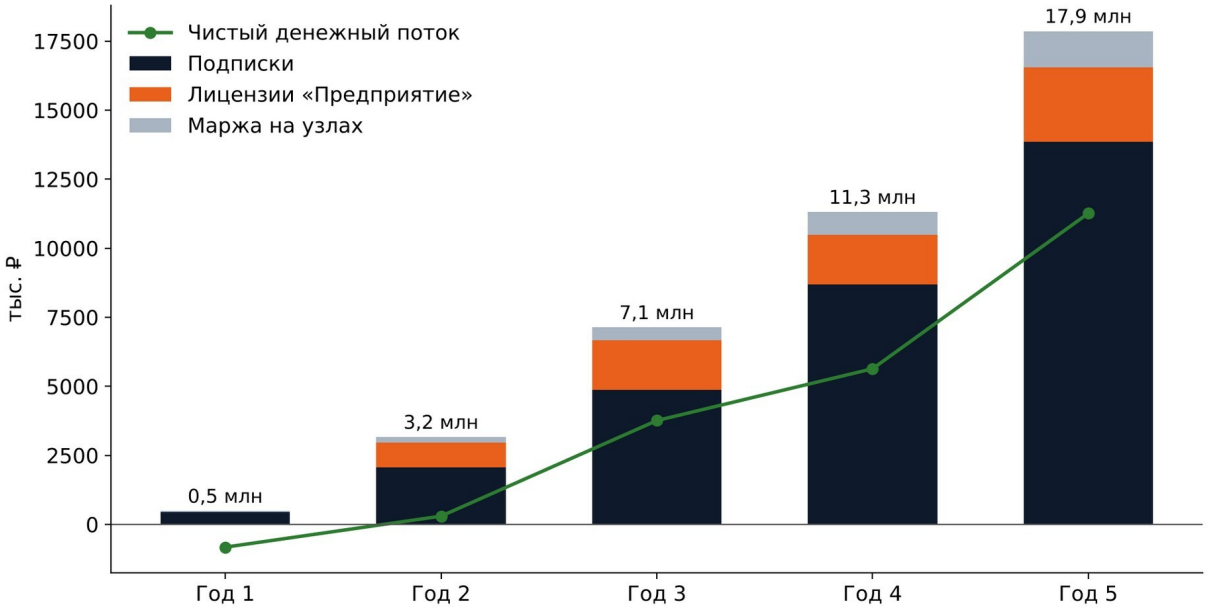


Рисунок 1 – Выручка по источникам и чистый денежный поток, базовый сценарий

9 Показатели экономической эффективности

Таблица 12 – Показатели эффективности для заказчика, базовый сценарий

Показатель	**Формула**	**Расчёт**	**Значение**
NPV при r = 20 %	(7)	сумма дисконтированных CF, табл. 11	7 438 тыс. ₽
NPV после налога 25 %, проект в действующей компании (вариант А)	(7)	налог по годам, приложение В, таблица В.1	5 578 тыс. ₽
NPV после налога 25 %, отдельное юрлицо (вариант Б)	(7)	налог по годам с переносом убытков, таблица В.1	5 365 тыс. ₽
IRR	(8)	итерационно	77,7 %
IRR после налога, вариант А / Б	(8)	таблица В.1	77,7 % / 67,2 %
ROI за 5 лет	(9)	18 629 / 2 326	801 %
Дисконтированный ROI	–	NPV / PV вложений = 7 438 / 2 188	340 %
Срок окупаемости PP	(10)	2 + 2 029 / 3 759	2,5 года
Дисконтированный срок DPP	(11)	2 + 1 982 / 2 175	2,9 года
Точка безубыточности	(12)	2 250 / (9,385 × 0,9 − 0,3 + 0,7)	254 борта
LTV	(13)	(9,385 × 0,9 − 0,3) / 0,15	54,3 тыс. ₽
CAC	(13)	(1 500 + 3 712) / 1 792	2,9 тыс. ₽
LTV / CAC	–	54,3 / 2,9	19
Валовая маржа подписки	–	(9 385 − 300) / 9 385	97 %

Налог на прибыль рассчитан по каждому году горизонта в двух вариантах (приложение В, таблица В.1). Вариант А – проект внутри действующей прибыльной компании заказчика: затраты на доработку списываются как расходы на НИОКР (ст. 262 НК РФ [5]), а убытки первых лет уменьшают налог компании в том же году. Вариант Б – проект как отдельное юрлицо: в убыточные годы налог не платится, убытки переносятся на будущее и уменьшают налоговую базу не более чем на 50 %

(п. 2.1 ст. 283 НК РФ [5]). Сумма налога за 5 лет в обоих вариантах одинакова – 4 657 тыс. ₽, различается время уплаты: в варианте Б налог платится раньше относительно доходов, поэтому NPV ниже на 213 тыс. ₽, а срок окупаемости больше на 0,1–0,2 года. Если заказчик аккредитован как ИТ-компания (ставка 5 %), NPV в варианте А – 7 066 тыс. ₽; в базовом расчёте льгота не учитывается.

Ставка дисконтирования 20 % (ключевая ставка 14 % [7] плюс премия 6 п. п. за риск ранней стадии) превышена внутренней нормой доходности в 3,9 раза. Точка безубыточности 254 борта составляет около 3 % коммерческого парка 2026 года.

9.1 Вклад источников выручки

Таблица 13 – Вклад источников выручки в NPV, тыс. ₽

Источник	**NPV нарастающим итогом**	**Вклад**
Только подписки	3 428	3 428
+ лицензии «Предприятие»	6 082	2 654
+ маржа на узлах	7 438	1 356

Подписки окупают проект самостоятельно; лицензии и маржа на узлах – дополнительные потоки, доступные именно производителю электроники. Лицензии «Предприятие» дают 36 % NPV (2 654 / 7 438).

9.2 Стоимость прав на разработку для заказчика

Конкурсное задание кейса предусматривает возможность приобретения заказчиком прав на результат. Ориентиры цены:

– стоимость замещения – повторная разработка прототипа (код, автотесты, документация, развёртывание) оценивается в 16 ± 4 чел.-мес. × 150 тыс. ₽ = 1,8–3,0 млн ₽;

– выигрыш во времени – запуск на год раньше стоит NPV × (1 − 1 / 1,2) = 7 438 × 0,167 ≈ 1,2 млн ₽.

Предложение команды: фиксированная часть 1,5–2,0 млн ₽ и 5 % выручки

продукта в течение 3 лет (в базовом сценарии 0,05 × (484 + 3 161 + 7 131) ≈ 0,54 млн ₽). Выплата не включена в NPV раздела 9: она перераспределяет эффект между заказчиком и командой и согласуется отдельно.

10 Анализ рисков и неопределённости

10.1 Сценарный анализ

Таблица 14 – Сценарии развития рынка, 5 лет

Показатель	**Пессимистичный**	**Базовый**	**Оптимистичный**
Рост коммерческого парка	0 % в год	20 % в год	30 % в год
Доля платящих на 5-й год	4,5 %	9 %	10 %
Выручка с борта, ₽/год	7 508 (−20 %)	9 385	9 385
Платящих бортов на 5-й год	360	1 792	2 970
Клиентов «Предприятие»	3	8	14
Выручка за 5 лет, тыс. ₽	9 642	39 948	64 158
NPV, тыс. ₽	−3 474	7 438	17 565
NPV после налога (вариант А), тыс. ₽	−2 606	5 578	13 174
IRR	−37 %	77,7 %	139 %
Срок окупаемости	не достигается за 5 лет	2,5 года	1,7 года

В пессимистичном сценарии проект в горизонте 5 лет не окупается. Риск ограничивается поэтапным запуском: пилот (0,55 млн ₽: 0,5 ставки на 6 месяцев и выезды) проводится до капитальных вложений, и решение о доработке принимается только при наличии двух платящих клиентов.

10.2 Анализ чувствительности

Таблица 15 – Чувствительность NPV к выручке с борта и доле рынка, млн ₽

Выручка с борта, ₽/мес	**Доля × 0,5**	**× 0,75**	**× 1**	**× 1,25**	**× 1,5**
469 (× 0,6)	−0,3	1,0	2,3	4,4	6,5
626 (× 0,8)	1,0	3,0	4,9	7,6	10,3
782 (база)	2,3	4,9	7,4	10,8	14,2

938 (× 1,2)	3,5	6,9	10,0	14,1	18,1

NPV положительна в 19 из 20 сочетаний; отрицательна только при одновременном снижении выручки с борта на 40 % и доли рынка вдвое. Наибольшее влияние на результат оказывает доля рынка: её снижение вдвое уменьшает NPV с 7,4 до 2,3 млн ₽.

Таблица 16 – Стресс-тесты базового сценария

Отклонение	**NPV, тыс. ₽**
Выручка с борта −30 %	3 559
Капитальные затраты × 2 (3 000 тыс. ₽)	5 938
Ставка дисконтирования 30 %	4 758
Доля рынка × 0,5	2 250
Доля рынка × 0,5 и нет клиентов «Предприятие»	−686

10.3 Качественные риски

– спрос на гражданские БАС зависит от стабилизации рынка: продажи техники в 2025 году снизились на 33 % [11] – смягчается тем, что продукт зарабатывает на эксплуатации, а рынок услуг растёт [9];

– доля рынка, цена и выгода пользователя не подтверждены клиентами – проверяются на пилоте до капитальных вложений;

– форматы журналов и регламенты согласуются отдельно и могут увеличить CapEx – при CapEx × 2 NPV остаётся 5,9 млн ₽;

– прогноз отказов в первый этап не входит и в расчёт не заложен – это опция роста.

11 Социальный и экологический эффект

Социальный эффект. Снижение числа внеплановых событий на 30 % уменьшает число отказов в полёте над людьми, дорогами и линиями электропередачи; поэкземплярный учёт и допуск к полётам повышают безопасность эксплуатации. Цифровой учёт парка соответствует требованию обязательного подключения БПЛА к «ЭРА-ГЛОНАСС» [6].

Экологический эффект. Замена узлов по фактической наработке вместо замены «с запасом» сокращает выбраковку электроники до выработки ресурса (в модели – 8 % расходов на узлы), то есть уменьшает объём электронных отходов. Работа без бумажных формуляров снижает расход бумаги.

Отраслевой эффект. За 5 лет эксплуатанты на платящих бортах получают экономию около 76 млн ₽ (23 814 ₽ × 3 190 борто-лет) при оплате подписок 29,9 млн ₽; эффект в NPV проекта не включён.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий итог: проект экономически целесообразен. Для пользователя выгода превышает затраты в 2,5 раза, облачный вариант окупается менее чем за месяц. Для заказчика в базовом сценарии NPV = 7 438 тыс. ₽ (r = 20 %), IRR = 77,7 %, ROI = 801 %, PP = 2,5 года, DPP = 2,9 года.

Ключевые факторы эффективности: доля платящих бортов, число клиентов «Предприятие», средняя выручка с борта; наименьшее влияние – капитальные затраты и ставка дисконтирования.

Предложения по снижению затрат:

– пилот на текущей версии прототипа до капитальных вложений (ограничение риска 0,55 млн ₽);

– открытый стек без лицензионных платежей; закрытый контур на одноплатном компьютере: комплект с SSD и ИБП – 59,8 тыс. ₽ (таблица 6);

– продажи через существующий канал заказчика: CAC 2,9 тыс. ₽ на борт;

– включение в реестр российского ПО – освобождение лицензий от НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ [5]).

Предложения по увеличению выгоды:

– передача серийных номеров и наработки с полётного контроллера заказчика – меньше ручного ввода, выше выгода пользователя;

– заказ узлов по напоминаниям о замене – рост маржи заказчика;

– годовая предоплата со скидкой – ускорение поступлений;

– докупка мест к тарифу «Эксплуатант» для парков 7–11 бортов.

Рекомендация по внедрению: запуск в три этапа с проверяемыми условиями перехода: пилот 6 месяцев (0,55 млн ₽; условие – 2 платящих клиента) →

коммерческая версия (1,5 млн ₽; условие – 150 платящих бортов, ≈ 1,4 млн ₽ годовой выручки, в течение 2-го года; в базовом сценарии 96 бортов к концу 1-го года и 346 к концу 2-го) → масштабирование (дефицит 1-го года ≈ 0,8 млн ₽, пиковая потребность 2,3 млн ₽; со 2-го года – из выручки; безубыточность – 254 борта).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Обслуживание БПЛА по фактической наработке : описание задачи кейса / ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ». – Рязань, 2026. – 2 с.

2 Конкурсное задание по компетенции «Летающая робототехника» : Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» 2026 (с дополнительными положениями). – 2026.

3 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) : утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477. – Москва : Экономика, 2000. – 421 с.

4 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 32 с.

5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 2026) : ст. 149, 164, 283, 284, 425.

6 Об оснащении беспилотных воздушных судов оборудованием для передачи данных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» : постановление Правительства РФ от 02.02.2026 № 83.

7 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14 % годовых : пресс-релиз от 23.10.2026. – URL: https://cbr.ru/press/event/?id=32929 (дата обращения: 09.11.2026).

8 Курс доллара США на 7 ноября 2026 года. – URL: https://ppt.ru/currencies/usd/07-11-2026 (дата обращения: 09.11.2026).

9 Russian drone services market to reach 32 bln rubles in 2026 – Ministry of Industry and Trade // TASS. – URL: https://tass.com/economy/2055289 (дата обращения: 09.11.2026).

10 Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов // CNews. – 08.12.2025. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-12-08_obem_rynka_uslug_v_2025_godu (дата обращения: 09.11.2026).

11 В России рынок гражданских БПЛА рухнул на треть // CNews. – 10.03.2026. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2026-03-10_v_rossii_idet_spad_rynka (дата обращения: 09.11.2026).

12 Алиханов сообщил о выпуске 46 тыс. гражданских беспилотников // Инвестфьючер. – URL: https://investfuture.ru/articles/alihanov-soobshchil-o-vypuske-46-tys-grazhdanskih-bespilotnikov-e4ae0a6adcf9f753 (дата обращения: 09.11.2026).

13 С марта подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет обязательным // Интерфакс. – URL: https://www.interfax.ru/russia/1071959 (дата обращения: 09.11.2026).

14 Микрокомпьютер Raspberry Pi 5 8GB // XCOM-SHOP. – URL: https://www.xcom-shop.ru/raspberry_pi_5_8gb_1065892.html (дата обращения: 09.11.2026).

15 AirData UAV. Features. – URL: https://www.airdata.com/features (дата обращения: 09.11.2026).

16 AirData Review: pricing and plans // DroneBundle. – URL: https://dronebundle.com/blog/airdata (дата обращения: 09.11.2026).

17 DJI FlightHub 2 On-Premises Basic (1 device) // Drone Parts Center. – URL: https://drone-parts-center.com/en/product/dji-flighthub-2-on-premises-basic-1-device/ (дата обращения: 09.11.2026).

18 Агродроны: рынок в 2026 году может достичь 22 млрд рублей // Ведомости ; Mail.ru Финансы. – URL: https://finance.mail.ru/article/vedomosti-v-2026-godu-rynok-agrodronov-rf-mozhet-dostich-22-mlrd-rublej-69201923/ (дата обращения: 09.11.2026).

19 Экономическая целесообразность сервиса учёта наработки БПЛА : пояснения и расчёты к презентации / команда проекта. – 07.11.2026. – 9 с. (содержит ссылки на данные «Учись Онлайн», WageIndicator о заработной плате и сравнение тарифов российских облачных провайдеров).

20 tbo-tracker : исходный код и финансовая модель (scripts/economics_model.py) : репозиторий проекта. – URL: https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker (дата обращения: 09.11.2026).

21 Raspberry Pi M.2 HAT+ // Serverflow. – URL: https://serverflow.ru/catalog/komplektuyushchie/drugoe/raspberry-pi-m-2-hat/ (дата обращения: 12.11.2026).

22 Внутренние SSD-диски форм-фактора M.2 2230: SSD Transcend MTE300S 256 ГБ // КНС. – URL: https://www.kns.ru/catalog/komplektuyuschie/ssd/-vnutrennie-ssd-diski/_form-faktor_m-2-2230/ (дата обращения: 12.11.2026).

23 Корпус для одноплатного компьютера QUMO RS061 for Raspberry Pi 5 с вентилятором и радиатором // Регард. – URL: https://www.regard.ru/product/761424/korpus-dlia-odnoplatnogo-kompiutera-qumo-rs061-for-raspberry-pi-5-fans-with-heat-sink/description (дата обращения: 12.11.2026).

24 Official Raspberry Pi 5 Power Supply 27W USB-C // CanaKit. – URL: https://www.canakit.com/official-raspberry-pi-5-power-supply-27w-usb-c.html (дата обращения: 12.11.2026).

25 ИБП Ippon Back Basic 650 // КНС. – URL: https://www.kns.ru/product/ups-ippon-back-basic-650/ (дата обращения: 12.11.2026).

26 Petritoli E., Leccese F., Ciani L. Reliability and Maintenance Analysis of Unmanned Aerial Vehicles // Sensors. – 2018. – Vol. 18, No. 9. – Art. 3171. – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6165073/ (дата обращения: 12.11.2026).

27 AEA Highlights Need for UAS Maintenance, Inspections // AIN Online. –

28.11.2016. – URL: https://www.ainonline.com/aviation-news/aerospace/2016-11-28/aea-highlights-need-uas-maintenance-inspections (дата обращения: 12.11.2026). (Изложение исследования 152 происшествий с гражданскими дронами в Австралии за 2006–2015 годы.)

28 Sullivan G. P., Pugh R., Melendez A. P., Hunt W. D. Operations & Maintenance Best Practices: A Guide to Achieving Operational Efficiency. Release 3.0. – PNNL-19634. – U.S. Department of Energy, FEMP, 2010. – Гл. 5. – URL: https://www.osti.gov/biblio/1220381 (дата обращения: 12.11.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Воспроизведение расчёта

Все значения отчёта рассчитываются скриптом scripts/economics_model.py из репозитория проекта [20]. Для воспроизведения (Python 3.8+, без внешних библиотек; вывод в UTF-8 на любой ОС):

```
python scripts/economics_model.py
```

Скрипт печатает: проверку исходного расчёта команды, выгоду эксплуатанта по тарифам, таблицы денежных потоков трёх сценариев, вклад источников выручки, стресс-тесты, таблицу чувствительности, точку безубыточности, LTV и CAC, ROI и дисконтированный срок окупаемости, сравнение вариантов для парков 6 и 50 бортов. Все допущения заданы константами в начале файла и могут быть изменены для пересчёта. Документ собирается из исходного текста module_c/tbo-tracker-module-c-report.md командой `python scripts/make_module_c_docs.py`.

Таблица 17 – Соответствие требований модуля С разделам отчёта

Требование конкурсного задания [2]	**Раздел отчёта**
Цель внедрения с точки зрения заказчика и пользователя	1.1
Капитальные и операционные затраты	1.2, 7
Ожидаемые выгоды	1.2, 4, 8
Таблица затрат и выгод	1.2 (таблица 1), 7, 8
PP, ROI, NPV (со ставкой), IRR	9
Итог анализа, ключевые факторы, предложения	Заключение
Расчётная модель: параметры, формулы, допущения, объём, горизонт	2, 3
Эксплуатационные расходы и жизненный цикл системы	2, 7.2
Сравнение не менее двух технических вариантов со спецификацией ресурсов	5
Экономия относительно базового варианта; окупаемость в горизонте	5

Проверяемость расчётов	3, приложение А
Обоснование допущений, их тип и пороговые значения	2, 2.1, приложение В
Налог на прибыль по годам	9, приложение В
Сценарии и анализ чувствительности	10
Социальный и экологический эффект	11
Сравнение с альтернативными решениями	6

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Проверка исходного расчёта команды

Исходный расчёт экономической целесообразности [19] проверен на арифметику: все значения NPV, потоков, точек безубыточности и чувствительности воспроизведены без расхождений (облегчённый запуск: NPV за 5 лет +1 649 тыс. ₽; полный запуск: −979 тыс. ₽). Выявленные методические недостатки, устранённые в настоящем отчёте:

– заказчик рассматривался как поставщик единственной подписки 4 000 ₽ в год; не учтены лицензии для закрытого контура и продажи узлов;

– рынок принят неизменным 5 лет, хотя в 2025–2026 годах коммерческий парк вырос с 5 до 8 тыс. бортов;

– час инженера пользователя (600 ₽) взят без страховых взносов, а час разработчика – с взносами; не учтён простой после отказа;

– не учтены затраты на продажи и внедрение;

– налог на прибыль рассчитан без учёта ограничения переноса убытков и без учёта зачёта убытков в действующей компании;

– НДС указан, но не применён; не сравнивались технические варианты и альтернативы.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Налог на прибыль по годам и пороговые значения допущений

Таблица В.1 составлена по денежным потокам базового сценария (таблица 11). Налоговая база года равна денежному потоку: доработка в году 0 списывается как расход на НИОКР (ст. 262 НК РФ [5]), других вложений с амортизацией у проекта нет. Ставка – 25 % (ст. 284 НК РФ [5]). Вариант А – проект внутри прибыльной компании заказчика: убыток года уменьшает налог компании в том же году (налог со знаком минус). Вариант Б – отдельное юрлицо: убытки переносятся и уменьшают базу не более чем на 50 % (п. 2.1 ст. 283 НК РФ [5]).

Таблица В.1 – Налог на прибыль по годам, базовый сценарий, тыс. ₽

Показатель	**Год 0**	**Год 1**	**Год 2**	**Год 3**	**Год 4**	**Год 5**	**Итого**
Прибыль до налога (= CF)	−1 500	−826	297	3 759	5 635	11 264	18 629
Вариант А: налог 25 %	−375	−206	74	940	1 409	2 816	4 657
Вариант А: CF после налога	−1 125	−619	223	2 819	4 226	8 448	13 972
Вариант Б: убыток, перенесённый в год	0	0	149	1 879	298	0	2 326
Вариант Б: налоговая база	0	0	149	1 879	5 337	11 264	18 629
Вариант Б: налог 25 %	0	0	37	470	1 334	2 816	4 657
Вариант Б: остаток убытка на конец года	1 500	2 326	2 177	298	0	0	–
Вариант Б: CF после налога	−1 500	−826	260	3 289	4 300	8 448	13 972
Коэффициент дисконтирования, r = 20 %	1,000	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	–

Итоги после налога: вариант А – NPV 5 578 тыс. ₽, IRR 77,7 %, PP 2,5 года, DPP 2,9 года; вариант Б – NPV 5 365 тыс. ₽, IRR 67,2 %, PP 2,6 года, DPP 3,1 года. В обоих вариантах проект эффективен; льгота для ИТ-компаний (ставка 5 %) в базовый расчёт не включена.

Таблица В.2 показывает, во сколько раз годовая выгода эксплуатанта

превышает среднюю стоимость подписки (9 385 ₽ на борт в год) при разных значениях двух экспертных допущений: h – ручной учёт, ч на борт в год; k – снижение внеплановых событий. Остальные параметры – по таблице 3.

Таблица В.2 – Выгода эксплуатанта, ₽ на борт в год (в скобках – отношение к стоимости подписки)

h \ k	**0 %**	**15 %**	**30 % (база)**	**45 %**
6 ч	8 557 (0,91)	13 507 (1,44)	18 457 (1,97)	23 407 (2,49)
12 ч (база)	13 914 (1,48)	18 864 (2,01)	23 814 (2,54)	28 764 (3,06)
18 ч	19 271 (2,05)	24 221 (2,58)	29 171 (3,11)	34 121 (3,64)

Подписка окупается для пользователя в 11 из 12 сочетаний; единственное исключение – одновременно минимальный ручной учёт (6 ч в год) и отсутствие эффекта по отказам. Порог при k = 0: h ≥ 6,9 ч на борт в год. Все значения печатает `python scripts/economics_model.py`.